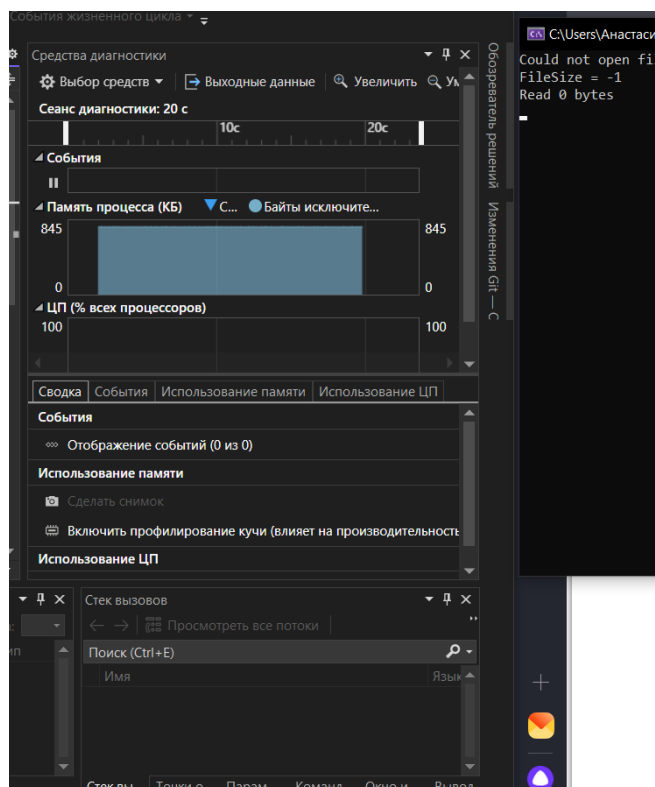


Лекция 12

1. Прогон программы, иллюстрирующей функционирование кэша.

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
int main(void) {
    HANDLE hFile, hHeap;
    int iRet = 0;
    void* pMem;
    long FileSize = 0, FilePos = 0;
    DWORD iRead = 0, iWrite = 0;
    char* String;
    hFile = CreateFile(L"MYFILE.TXT", GENERIC_READ |
        GENERIC_WRITE, 0,
        NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | 0, NULL);
    if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) printf("Could not open file \n");
    FileSize = GetFileSize(hFile, NULL);
    printf("FileSize = %d\n", FileSize);
    hHeap = GetProcessHeap();
    pMem = HeapAlloc(hHeap, HEAP_ZERO_MEMORY, FileSize + 2);
    String = (char*)pMem;
    ReadFile(hFile, pMem, FileSize, &iRead, NULL);
    printf("Read %d bytes \n", iRead);
    for (FilePos = 0; FilePos < FileSize; FilePos++)
        String[FilePos] = '1';
    SetFilePointer(hFile, 0, NULL, FILE_BEGIN);
    getchar();
    WriteFile(hFile, pMem, FileSize, &iWrite, NULL);
    printf("Write %d bytes \n", iWrite);
    iRet = FlushFileBuffers(hFile);
    if (iRet == 0) printf("FlushFileBuffer Error\n");
    HeapFree(hHeap, 0, pMem);
    CloseHandle(hFile);
}
```

Результат:



```
Write 0 bytes
FlushFileBuffer Error
```

Лекция 13

2. Прогон программы создания новой учетной записи. НЕ РАБОТАЕТ.

```

#ifdef UNICODE
#define UNICODE
#endif

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <lm.h>

BOOL CreateUser(PCWSTR pszName, PCWSTR pszPassword) {
    USER_INFO_1 ui = { 0 };
    NET_API_STATUS nStatus;
    ui.usri1_name = (PWSTR)pszName; // имя пользователя
    ui.usri1_password = (PWSTR)pszPassword; // пароль пользователя
    ui.usri1_priv = USER_PRIV_USER; // обычный пользователь
    nStatus = NetUserAdd(NULL, 1, (LPBYTE)&ui, NULL);
    return (nStatus == NERR_Success);
}

int main() {
    if (!CreateUser(L"ExpUser", L"123"))
        printf("A system error has occurred");
    return 0;
}

```

- ### 3. Прогон программы получения идентификатора безопасности НЕ РАБОТАЕТ

```
#define _WIN32_WINNT 0x0500
#define UNICODE
#ifdef UNICODE
#define _UNICODE
#endif
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <sddl.h>
void main(void) {
    wchar_t UserName[256];
    int MaxUserNameLength = 256;
    SID Sid[1024];
    PSID pSid;
    LPTSTR StringSid;
    DWORD SidSize = 1024;
    SID_NAME_USE SidType;
    LPTSTR DomainName = NULL;
    DWORD DomainNameSize = 16; // длина имени домена
    HANDLE hHeap;
    hHeap = GetProcessHeap();
    pSid = &Sid[0];
    GetUserName(UserName, &MaxUserNameLength); // получаем имя пользователя
    DomainName = (LPTSTR)HeapAlloc(hHeap, 0, DomainNameSize *
        sizeof(TCHAR));
    LookupAccountName(
        NULL, // локальный компьютер
        UserName, pSid, &SidSize, DomainName, &DomainNameSize, &SidType);
    if (!ConvertSidToStringSid(pSid, &StringSid)) /* память для строки выделена */
        printf("Convert SID to string SID failed.");
    wprintf(L"StringSid %s\n", StringSid);
    LocalFree(StringSid);
    HeapFree(hHeap, 0, DomainName);
}
```

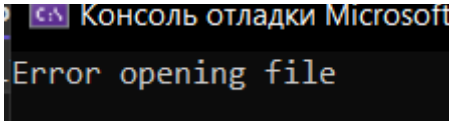
- #### 4. Прогон программы получения информации из дескриптора защиты файла

```

#define _WIN32_WINNT 0x0500
#ifdef UNICODE
#define UNICODE
#endif
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <sddl.h>
#include <Aclapi.h>
int main(void) {
    PSID pSid;
    PSECURITY_DESCRIPTOR pSD;
    PACL pDACL;
    LPTSTR StringSid = NULL;
    ULONG Error;
    HANDLE hFile;
    hFile = CreateFile(TEXT("MyFile.txt"), READ_CONTROL, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
    if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        printf("Error opening file\n");
        return 1;
    }
    Error = GetSecurityInfo(hFile, SE_FILE_OBJECT, OWNER_SECURITY_INFORMATION | DACL_SECURITY_INFORMATION, &pSid, &pSD, &pDACL, &StringSid);
    if (Error != ERROR_SUCCESS) {
        printf("GetSecurityInfo Error\n");
        return 1;
    }
    if (!ConvertSidToStringSid(pSid, &StringSid)) {
        printf("Convert SID to string SID failed.");
        return 1;
    }
    wprintf(L"StringSid %s\n", StringSid);
    LocalFree(pSD);
    LocalFree(StringSid);
    CloseHandle(hFile);
    return 0;
}

```

Результат:



Консоль отладки Microsoft Visual Studio. Вывод: Error opening file

Лекция 14

5. Прогон программы перечисления привилегий пользователя

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <ntsecapi.h>
BOOL GetUserSID(TOKEN_USER** ppUser, PDWORD pdwSize);
void main(void) {
    PSID pSid;
    DWORD TokenUserBufSize = 256;
    TOKEN_USER* pUser;
    HANDLE hHeap;
    LSA_HANDLE hPolicy = NULL;
    LSA_OBJECT_ATTRIBUTES ObjAttributes = { 0 };
    ULONG Count = 0, i = 0, PrivDispBufLen = 512, Language = 0;
    PLSA_UNICODE_STRING Privileges = NULL;
    WCHAR PrivBuf[512], PrivDispBuf[512];
    CHAR TempPrivDispBuf[512], TempPrivBuf[512];
    BOOL Return;
    hHeap = GetProcessHeap();
    pUser = (TOKEN_USER*)HeapAlloc(hHeap, HEAP_ZERO_MEMORY, TokenUserBufSize);
    if (!GetUserSID(&pUser, &TokenUserBufSize)) {
        printf("GetUserSid Error\n");
        return;
    }
    pSid = pUser->User.Sid;
    if (!IsValidSid(pSid)) {
        printf("Sid Error\n");
        return;
    }
    ObjAttributes.Length = sizeof(ObjAttributes);
    LsaOpenPolicy(NULL, &ObjAttributes, POLICY_VIEW_LOCAL_INFORMATION | POLICY_L
    LsaEnumerateAccountRights(hPolicy, pSid, &Privileges, &Count);
    printf("Current user has %d privileges:\n", Count);
    for (i = 0; i < Count; i++) {
        lstrcpyn(PrivBuf, Privileges[i].Buffer, Privileges[i].Length);
        PrivBuf[Privileges[i].Length] = 0;
        PrivDispBufLen = 512;
    }
}

```

```
PrivDispBufLen = 012;
Return = LookupPrivilegeDisplayName(NULL, PrivBuf, PrivDispBuf, &PrivDispBufLen);
if (!Return) {
    lstrcpy(PrivDispBuf, TEXT("Friendly privilege name not found"));
}
CharToOem(PrivDispBuf, TempPrivDispBuf);
CharToOem(PrivBuf, TempPrivBuf);
printf("%s (%s)\n", TempPrivBuf, TempPrivDispBuf);
}
if (Privileges) {
    LsaFreeMemory(Privileges);
}
LsaClose(hPolicy);
HeapFree(hHeap, 0, pUser);
}

BOOL GetUserSID(TOKEN_USER** ppUser, PDWORD pdwSize) {
    BOOL fSuccess = FALSE;
    HANDLE hToken = NULL;
    DWORD dwSize;
    if (!OpenProcessToken(GetCurrentProcess(), TOKEN_QUERY, &hToken)) {
        return FALSE;
    }
    if (!GetTokenInformation(hToken, TokenUser, *ppUser, *pdwSize, &dwSize)) {
        return FALSE;
    }
    fSuccess = TRUE;
    if (hToken != NULL) {
        CloseHandle(hToken);
    }
    return fSuccess;
}
```

Стр: 48 Симв: 28 Столб: 31 Табуляция

Вывод

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Current user has 0 privileges:

6. Прогон программы получения списка привилегий из маркера доступа процесса

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
void main()
{
    HANDLE hToken;
    LUID setcbnameValue;
    TOKEN_PRIVILEGES tkp;
    DWORD errcod;
    LPVOID lpMsgBuf;
    LPCTSTR msgptr;
    UCHAR InfoBuffer[1000];
    PTOKEN_PRIVILEGES ptgPrivileges = (PTOKEN_PRIVILEGES)InfoBuff
    DWORD dwInfoBufferSize;
    DWORD dwPrivilegeNameSize;
    DWORD dwDisplayNameSize;
    UCHAR ucPrivilegeName[500];
    UCHAR ucDisplayName[500];
    DWORD dwLangId;
    UINT i;
    if (!OpenProcessToken(GetCurrentProcess(),
        TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES | TOKEN_QUERY, &hToken))
    {
        puts("OpenProcessToken");
        return;
    }
    GetTokenInformation(hToken, TokenPrivileges, InfoBuffer,
        sizeof InfoBuffer, &dwInfoBufferSize);
    printf("Account privileges: \n\n");
    for (i = 0; i < ptgPrivileges->PrivilegeCount; i++)
    {

```

```

        dwPrivilegeNameSize = sizeof ucPrivilegeName;
        dwDisplayNameSize = sizeof ucDisplayName;
        LookupPrivilegeName(NULL, &ptgPrivileges->Privileges[i].Luid,
            ucPrivilegeName, &dwPrivilegeNameSize);
        LookupPrivilegeDisplayName(NULL, ucPrivilegeName,
            ucDisplayName, &dwDisplayNameSize, &dwLangId);
        printf("%s (%s)\n", ucPrivilegeName, ucDisplayName);
    }
}

```